

(考点: 抛体运动)

1. 一地面雷达观察者正从屏幕上监视由远处投来的一抛射体。某时刻, 他得到的信息显示: 抛射体达到了最高点且具有水平速度 v ; v 的方向线与观察者、抛射体位于同一竖直平面; 抛射体与观察者之间的距离为 l ; 观察者到抛射体连线与水平面的夹角为 θ 。

(1) 预测抛射体落地点与观察者间的水平距离 d ;

(2) 预测抛射体能否越过观察者的头顶?

(考点: 伽利略速度变换)

2. 火车静止时, 侧窗上雨滴轨迹向前倾斜 θ_0 角。火车以某一速度匀速前进时, 侧窗上雨滴轨迹向后倾斜 θ_1 角, 火车加快以另一速度前进时, 侧窗上雨滴轨迹向后倾斜 θ_2 角, 求火车加速前后的速度之比。

(考点: 牛顿定律)

3. 摩托快艇以速率 v_0 行驶, 它受到的摩擦阻力与速率平方成正比, 可表示为 $F = -kv^2$ (k 为正常数)。设摩托快艇的质量为 m , 当摩托快艇发动机关闭后,

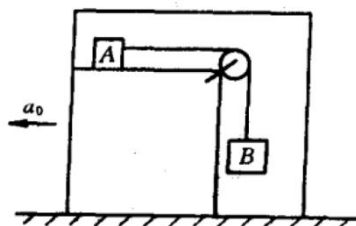
(1) 求速率 v 随时间 t 的变化规律。

(2) 求路程 x 随时间 t 的变化规律。

(3) 证明速度 v 与路程 x 之间的关系为 $v = v_0 e^{-k'x}$, 其中 $k' = k/m$ 。

(考点: 惯性力)

4. 车厢内的滑轮装置如图所示, 滑轮固定不转动, 只是为轻绳提供光滑的接触。物块 A 的质量 $m_A = 20\text{kg}$, 物块 B 的质量 $m_B = 30\text{kg}$ 。今使车厢沿图示水平朝左方向匀加速运动, 加速度 $a_0 = 2\text{m/s}^2$, 稳定后绳将倾斜不晃, 试求绳中张力 T



(考点: 惯性力)

5. 游乐场中的转笼是一个半径 3m 的直立圆筒, 可绕中央竖直轴旋转, 游客可靠背筒站立在水平踏板上, 筒壁上有粗糙的网纹以增大游客与筒壁之间的摩擦因数 μ 。当转速达到每分钟 30 转时, 游客脚下踏板脱落, 从转笼参考系考虑, 为使游客不会掉下落地, 试问 μ 至少为多大?

（考点：动量定理）

6. 将一空盒放在秤盘上，并将秤的读数调整到零，然后从高出盒底 $h=4.9\text{m}$ 处，将小石子流以每秒 $n=100$ 个的速率注入盒中。假设每个石子的质量 $m=0.02\text{kg}$ ，都从同一高度落下，且落到盒内后就停止运动，求石子从开始注入盒内到 $t=10\text{s}$ 时秤的读数。

（考点：质点系动量守恒）

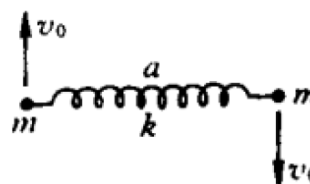
7. 平直轨道上停着一节质量 $M=20m$ 的车厢，车厢与铁轨间摩擦可略。有 N 名学生列队前行，教员在最后，每名学生的质量同为 m 。当他们发现前面车厢时，都以相同速度 v_0 跑步，每名学生在接近车厢时又以 $2v_0$ 速度跑着上车坐下，教员却因跑步速度没有改变而恰好未能上车，试求 N 。

（考点：角动量定理）

8. 半径 R ，用轻辐条支撑的匀质圆环，可绕中央水平轴无摩擦的转动，开始时旋转角速度为 ω_0 ，如图所示。而后，将转轴向下移动，直到圆环重力全部都由水平地面支持力抵消为止，并将转轴固定。已知环与地面间的摩擦因数为 μ ，试问经多长时间停止转动？

（考点：角动量守恒）

9. 质量同为 m 的两个小球系于一轻弹簧两端后，放在光滑水平桌面上，弹簧处于自由长度状态，长为 a ，它的劲度系数为 k 。今使两球同时受水平冲量作用，各获得与连线垂直的等值反向初速度如图所示。若在以后运动过程中弹簧可达的最大长度 $b=2a$ ，试求两球初速度大小



（考点：角动量守恒）

10. 在半径为 R_1 、质量为 M 的静止水平圆盘上，站一静止的质量为 m 的人。圆盘可无摩擦地绕过盘中心的竖直轴转动。当这人沿着与圆盘同心，半径为 $R_2 (< R_1)$ 的圆周相对于圆盘走一周时，问圆盘和人相对于地面转动的角度各为多少？

（考点：动量定理，动能定理）

11. 质量为 m 的子弹，以水平速度 v_0 射入置于光滑水平面上的质量为 M 的静止砂箱，子弹在砂箱中前进距离 l 后停在砂箱中，同时砂箱向前运动的距离为 S ，此后子弹与砂箱一起以共同速度匀速运动，则子弹受到的平均阻力是多少？；砂箱与子弹系统损失的机械能为多少？

(考点：机械能守恒，角动量守恒)

12. 一卫星在半径为 r 的圆形轨道上运动，运动周期为 T 。如果给卫星一个合适的附加合适的径向速度 u_r 或一个合适的附加切向速度 u_t ，卫星都将沿一个椭圆轨道运动。试确定在这两种情况中卫星的运动周期。(开普勒第三定律：各行星椭圆轨道半长轴 A 的三次方与轨道运动周期 T 的二次方之比值为相同的常量，即 $\frac{A^3}{T^2} = \text{const.}$)

(考点：碰撞)

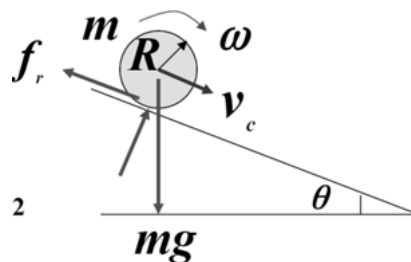
13. 核电站的原子能反应堆中需要用低速热中子维持缓慢的链式反应，反应释放的却是高速快中子，反应堆中通过快中子与石墨棒内 ($^{12}_6\text{C}$) 碳原子的不断碰撞逐渐减速，最后成为所需要的热中子。将快中子与热中子的平均动能分别设为 $2.0 \times 10^6 \text{eV}$ 和 0.025eV ，每次碰撞前碳原子均处于静止状态，碰撞为弹性碰撞。试问经过多少次碰撞，快中子可以成为热中子？

(考点：转动定律)

14. 一根质量为 m 、长度为 L 的匀质细直棒，平放在水平桌面上。若它与桌面间的滑动摩擦系数为 μ ，在 $t=0$ 时，使该棒绕过其一端的竖直轴在水平桌面上旋转，其初始角速度为 ω_0 ，则棒停止转动所需时间为

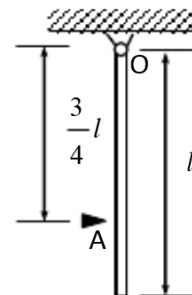
(考点：转动动能，质心系动能定理)

15. 匀质球由静止沿斜面无滑动滚动（纯滚动）求：质心下降 h 时的 v_c 及斜面的 f_r



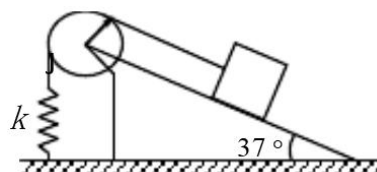
(考点：转动动能，角动量守恒)

16. 长 $l=0.40\text{m}$ 、质量 $M=1.00\text{kg}$ 的匀质木棒，可绕水平轴 O 在竖直平面内转动，开始时棒自然竖直悬垂，现有质量 $m=8\text{g}$ 的子弹以 $v=200\text{m/s}$ 的速率从 A 点射入棒中， A 、 O 点的距离为 $3l/4$ ，如图所示。求：(1) 棒开始运动时的角速度；(2) 棒的最大偏转角。



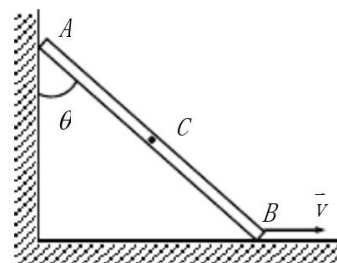
（考点：转动动能，机械能守恒）

17. 如图所示，滑轮的转动惯量 $J=0.5\text{kg} \cdot \text{m}^2$ ，半径 $r=30\text{cm}$ ，弹簧的劲度系数 $k=2.0\text{N/m}$ ，重物的质量 $m=2.0\text{kg}$ 。当此滑轮——重物系统从静止开始启动，开始时弹簧没有伸长。滑轮与绳子间无相对滑动，其它部分摩擦忽略不计。问物体能沿斜面下滑多远？当物体沿斜面下滑 1.00m 时，它的速率有多大？



（考点：质点运动学）

18. 一细直杆 AB ，竖直靠在墙壁上， B 端沿水平方向以速度 v 滑离墙壁，则当细杆运动到图示位置时，细杆中点 C 的速度



（考点：洛伦兹变换）

19. 地面中的水平隧道 AB 长 L_0 ，一列火车 $A'B'$ 静长 $L>L_0$ ，今使火车如图所示以匀速 v 高速驶入隧道，地面系中观察到 A' 与 A 相遇时恰好 B' 与 B 相遇。试根据洛伦兹变换式计算 v 值，并在列车系中计算从 A,A' 相遇到 B,B' 相遇之间经过的时间 $\Delta t'$ 。

（考点：相对论动力学）

20. 一静止电子(静止能量为 0.51MeV)被 1.3MeV 的电势差加速，然后以恒定速度运动。求：(1)电子在达到最终速度后飞越 8.4m 的距离需要多少时间？(2)在电子的静止系中测量，此段距离是多少？

参考答案

1. (1) $\left| v \sqrt{\frac{2l \sin \theta}{g}} - l \cos \theta \right|$; (2) 当 $v > \sqrt{\frac{gl}{2 \sin \theta}} \cos \theta$ 时能越过.

2. 解: 设 v_0 为火车静止时观察到的雨滴的速度, 已知其倾角为 θ_0 (这也是雨滴相对地面的速度和倾角)。设火车以 v_1 行驶时, 雨滴相对火车的速度为 v' , 已知其倾角为 θ_1 , 根据伽利略变换:

$$\vec{v} = \vec{v}_0 - \vec{v}_1$$

同理, 火车以 v_2 行驶时, 雨滴相对火车的速度为 v'' , 已知其倾角为 θ_2 , 所以

$$\vec{v}'' = \vec{v}_0 - \vec{v}_2$$

根据以上两个矢量式分别画出如图所示的矢量图

从上图看出

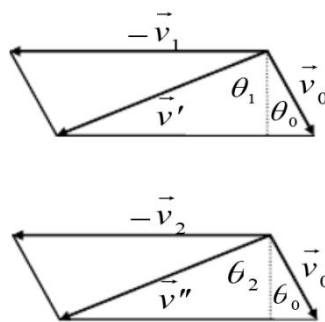
$$\begin{aligned} v' \sin \theta_1 &= v_1 - v_0 \sin \theta_0 \\ v' \cos \theta_1 &= v_0 \cos \theta_0 \end{aligned}$$

从下图看出

$$\begin{aligned} v'' \sin \theta_2 &= v_2 - v_0 \sin \theta_0 \\ v'' \cos \theta_2 &= v_0 \cos \theta_0 \end{aligned}$$

解得火车加速前后速度之比为

$$v_1 : v_2 = (\cos \theta_0 \tan \theta_1 + \sin \theta_0) : (\cos \theta_0 \tan \theta_2 + \sin \theta_0)$$



3. 解: (1) 由牛顿运动定律 $F=ma$ 得

$$-k v^2 = m \frac{dv}{dt}$$

上式分离变量 $-\frac{k}{m} dt = \frac{dv}{v^2}$

两边积分 $\int_0^t -\frac{k}{m} dt = \int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2}$ 得

速率随时间变化的规律为 $v = \frac{1}{\frac{1}{v_0} + \frac{k}{m} t}$ (1)

(2) 由位移和速度的积分关系 $x = \int_0^t v dt + x_0$, 设 $x_0 = 0$

积分 $x = \int_0^t v dt = \int_0^t \frac{1}{\frac{1}{v_0} + \frac{k}{m} t} dt = \frac{m}{k} \ln\left(\frac{1}{v_0} + \frac{k}{m} t\right) - \frac{m}{k} \ln \frac{1}{v_0}$

路程随时间变化的规律为 $x = \frac{m}{k} \ln \left(1 + \frac{k}{m} v_0 t \right)$ (2)

(3) 将 (1)、(2) 两式消去 t

得 $v = v_0 e^{-\frac{k}{m}x}$

4.

解：小石子落下 h 后的速度为 $v = \sqrt{2gh} = 9.8 \text{ m/s}$

小石子入盒前后应用动量定理

$$F \cdot dt = dp, \quad F = \frac{dp}{dt} = \frac{m v dN}{dt}$$

式中 dN 为 dt 时间内入盒的石子数

因 $\frac{dN}{dt} = n$, 所以 $F = n \cdot m v = 100 \times 0.02 \times 9.8 = 19.6 (N)$

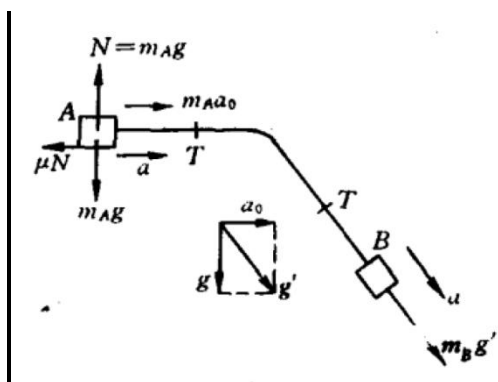
t 秒时盒内的石子质量为

$$M = n \cdot t \cdot m$$

t 秒时秤的读数为

$$\begin{aligned} Q &= Mg + F = n \cdot t \cdot m \cdot g + F = 100 \times 0.02 \times 10 \times 9.8 + 19.6 \\ &= 215.6 (N) \end{aligned}$$

5.



解 车厢系中,“类重力加速度” g' 方向如图 2-11 所示,大小为

$$g' = \sqrt{g^2 + a_0^2} = 10.0 \text{ m/s}^2,$$

A, B 的动力学方程为

$$\begin{cases} T + m_A a_0 - \mu m_A g = m_A a, \\ m_B g' - T = m_B a. \end{cases}$$

可解得
$$a = \frac{m_B g' - (\mu g - a_0) m_A}{m_A + m_B} = 5.82$$

继而有
$$T = m_B (g' - a) = 125.4 \text{ N}.$$

6.

解 设人的质量 m , 因离心力 $m\omega^2 R$ 引起的竖直向上静摩擦力 f 等于重力 mg 时, 乘客不会掉下, 即有

$$\mu m \omega^2 R \geq f = mg, \quad \omega = \pi \text{ s}^{-1},$$

得
$$\mu \geq g/(\omega^2 R) = 0.33.$$

可见 μ 至少等于 0.33, 为安全起见, μ 还应大些.

7.

解 将 N 名学生与车厢视为一个系统, 学生上车前陆续将速度从 v_0 提升为 $2v_0$, 可等效处理成速度同为 $2v_0$, 系统初始动量便可等效为 $Nm \cdot 2v_0$, 都上车后的动量记为 $(M + Nm)u$. 沿铁轨方向动量守恒, 得

$$2Nmv_0 = (M + Nm)u,$$

车厢末速度便是
$$u = \frac{2Nm}{M + Nm} v_0 = \frac{2N}{20 + N} v_0,$$

教员恰好未能上车, 必有
$$u = v_0,$$

即得
$$N = 20.$$

8.

解 环的质量记为 m , 旋转角速度为 ω 时相对环心角动量为

$$L = mR^2\omega,$$

地面摩擦力相对环心的力矩为

$$M = -\mu mgR,$$

由角动量定理,得

$$-\mu mgR = M = \frac{dL}{dt} = mR^2\beta.$$

据

$$\omega = \omega_0 + \beta t = \omega_0 - \mu \frac{g}{R}t,$$

环停止转动时 $\omega=0$, 需经时间

$$t = \frac{\omega_0 R}{\mu g}.$$

9.

解 因对称, 弹簧中点 O 相对桌面不动.

开始时, 系统相对 O 点角动量大小为

$2mv_0 \cdot (a/2)$. 当弹簧达最大长度 $b=2a$ 时, 两球

均无径向速度, 各自速度大小记为 v , 则系统相对 O 点角动量大小为

$2mv \cdot (b/2)$. 因相对 O 点角动量守恒, 便有

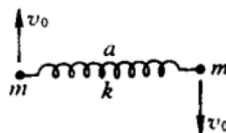
$$mub = mv_0a,$$

两个状态间又有能量关联

$$2 \times \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k(b-a)^2 = 2 \times \frac{1}{2}mv_0^2,$$

将 $b=2a$ 代入, 可算得

$$v_0 = \sqrt{\frac{2k}{3m}}a.$$



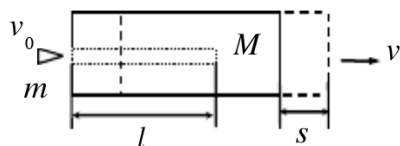
10.

$$(1) -\frac{4\pi mR_2^2}{2mR_2^2 + MR_1^2}, \text{ 或 } -\frac{4\pi}{2 + MR_1^2/(mR_2^2)}; (2) \frac{2\pi MR_1^2}{2mR_2^2 + MR_1^2}, \text{ 或 } \frac{2\pi}{2mR_2^2/(MR_1^2) + 1}.$$

11. (注意: 此题第一问有多种解法, 也有多种答案)

解: 设共同运动的速率为 v , 则

$$mv_0 = (m + M)v, \quad v = \frac{m}{m + n}v_0$$



子弹停止时相对地面移动距离 $l+s$ 则有

$$-f(l+s) = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 \left[\frac{m^2}{(m+M)^2} - 1 \right]$$

$$f = \frac{1}{2}mv_0^2 \frac{1}{l+s} \frac{(m+M)^2 - 1}{(m+M)^2} = \frac{1}{2} \frac{mM(2m+M)v_0^2}{(m+M)^2(l+s)}$$

能量损失 $\Delta E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}(M+m)v^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2} \frac{m^2v_0^2}{M+m} = \frac{1}{2} \frac{Mm}{M+m} v_0^2$

12

当附加的是径向速度时，由机械能守恒定律知：

$$\frac{1}{2}m(v_0^2 + u_n^2) - \frac{GMm}{r} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R}$$

由角动量守恒知： $mv_0r = mvR$

由牛顿第二定律知： $\frac{GMm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$

两式联立解得： $R_1 + R_2 = \frac{2v_0^2r}{v_0^2 - u_n^2} = 2a$

解得周期 $T_n = \sqrt{\left(\frac{4\pi r^2}{4\pi r^2 - u_n^2 T^2} \right)} T$

当附加的是切向速度时，由机械能守恒定律知：

$$\frac{1}{2}m(v_0 + u_\tau)^2 - \frac{GMm}{r} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R}$$

由角动量守恒知： $mv_0r = mvR$

联立解得： $a = \frac{v_0^2}{v_0^2 - 2v_0u - u^2} r$

由开普勒第三定律得： $T_\tau = \sqrt{\left(\frac{4\pi^2 r^2}{4\pi^2 r^2 - 4\pi r u T - u^2 T^2} \right)^3}$

13

解 由弹性碰撞方程

$$m_n v_0 = m_n v_n + m_c v_c,$$

$$\frac{1}{2} m_n v_0^2 = \frac{1}{2} m_n v_n^2 + \frac{1}{2} m_c v_c^2,$$

解得

$$v_n = \frac{m_n - m_c}{m_n + m_c} v_0.$$

碰后中子动能与碰前中子动能比为

$$\frac{v_n^2}{v_0^2} = \left(\frac{m_n - m_c}{m_n + m_c} \right)^2 = \left(\frac{11}{13} \right)^2,$$

设经 N 次碰撞后有

$$0.025 \text{ eV} = 2 \times 10^6 \text{ eV} \times \left(\frac{11}{13} \right)^{2N}$$

算得 $N=54.47$, 即需 55 次碰撞.

14.

$$\text{解: } df = \mu dm g = \mu \lambda dr g = \mu \frac{m}{L} g dr$$

$$d\vec{M} = \vec{r} \times d\vec{f}, \quad dM = r df = \frac{\mu m}{L} g r dr, \quad M = \int dM = \frac{\mu m}{L} g \cdot \frac{1}{2} L^2 = \frac{\mu m g}{2L}$$

$$\text{又, } M = -J\alpha = -J \frac{d\omega}{dt} = -\frac{1}{3} mL^2 \frac{d\omega}{dt} = \frac{\mu m g}{2L}, \text{ 所以}$$

$$d\omega = -\frac{3\mu g}{2L} dt, \quad \int_{\omega_0}^0 d\omega = -\int_0^t \frac{3\mu g}{2L} dt, \quad \text{两边积分得: } \omega_0 = \frac{3\mu g}{2L} t,$$

所以

$$t = \frac{2\omega_0 L}{3\mu g}$$

15.

无滑动, f_r 不作功: E 守恒

$$mgh = \frac{1}{2} m \underline{v_c^2} + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{5} m R^2 \right) \underline{\omega^2}$$

无滑动, 有: $v_c = \omega R$

(注意: 对质心的角速度与对接触点的是相同的)

$$\text{得 } v_c = \sqrt{10gh/7} < \sqrt{2gh}, \quad \omega = \sqrt{10gh/(7R^2)}$$

静摩擦力的作用: 把部分能量变成转动动能。

质心系中: f_r 是作功的, 而且只有它作功。此力作用的位移就是球在斜面上纯滚动的长度 $h/\sin\theta$

有
$$\frac{h}{\sin\theta} f_r = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{5} m R^2 \right) \omega^2$$

将 ω 代入得
$$f_r = \frac{2}{7} mg \sin\theta.$$

16.

解: (1) 应用角动量守恒定律

$$mv \cdot \frac{3}{4}l = \frac{1}{3}Ml^2\omega + m\left(\frac{3}{4}l\right)^2\omega$$

得
$$\omega = \frac{\frac{3}{4}mv}{\left(\frac{1}{3}M + \frac{9}{16}m\right)l} = \frac{\frac{3}{4} \times 8 \times 10^{-3} \times 200}{\left(\frac{1}{3} \times 1 + \frac{9}{10} \times 8 \times 10^{-3}\right) \times 0.4} = 8.9 \text{ rad/s}$$

(2) 应用机械能守恒定律

$$\frac{1}{2} \left[\frac{1}{3}Ml^2 + m\left(\frac{3}{4}l\right)^2 \right] \omega^2 - Mg \frac{l}{2} - mg \frac{3l}{4} = -Mg \frac{l}{2} \cos\theta - mg \frac{3l}{4} \cos\theta$$

得
$$\cos\theta = 1 - \frac{\frac{2}{3}M + \frac{9}{8}m}{2M + 3m} \cdot \frac{l}{g} \omega^2 = -0.079, \quad \theta = 94.5^\circ$$

17.

解: 以启动前的位置为各势能的零点, 启动前后应用机械能守恒定律

$$\frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\frac{v^2}{r^2} - mgx\sin 37^\circ = 0$$

(1) $v = 0$ 时, 得 $x = 0$ 或 $x = \frac{2 \times 2.0 \times 9.8 \times \sin 37^\circ}{2} = 11.8 \text{ m}$

(2) $x = 1$ 时

$$v = \sqrt{\frac{mg \sin 37^\circ - \frac{1}{2}kx^2}{\frac{1}{2}m + \frac{1}{2}\frac{J}{r^2}}} = \sqrt{\frac{2.0 \times 9.8 \times \sin 37^\circ - \frac{1}{2} \times 2 \times 1^2}{\frac{1}{2} \times 2.0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{0.5}{(0.3)^2}}} = 1.7 \text{ m/s}$$

18.解: 对 C 点有

位置: $x_C = l \sin \theta$, $y_C = l \cos \theta$;

速度: $v_{Cx} = l \cos \theta \frac{d\theta}{dt}$, $v_{Cy} = l \sin \theta \frac{d\theta}{dt}$; 所以, $v_C = \sqrt{v_{Cx}^2 + v_{Cy}^2} = l \frac{d\theta}{dt} = \frac{v}{2 \cos \theta}$.

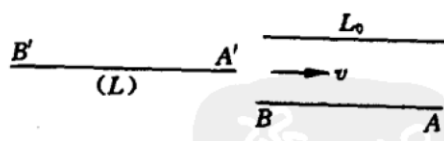
19.

解 地面系中 A 与 A' 相遇

的空时坐标记为 x_A, t_A , B 与 B'

相遇的空时坐标记为 $x_B, t_B = t_A$,

且有 $x_A - x_B = L_0$. 火车系中这两



个事件的空时坐标记为 x'_A, t'_A 和 x'_B, t'_B , 且有 $x'_A - x'_B = L$. 据洛伦兹变换式, 有

$$x'_A - x'_B = \frac{(x_A - x_B) - v(t_A - t_B)}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{x_A - x_B}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad \beta = \frac{v}{c},$$

得

$$\sqrt{1 - \beta^2} = \frac{L_0}{L}, \quad \text{即} \quad v = \sqrt{1 - \left(\frac{L_0}{L}\right)^2} c.$$

又据 $t'_A = \frac{t_A - \frac{v}{c^2} x_A}{\sqrt{1 - \beta^2}}$, $t'_B = \frac{t_B - \frac{v}{c^2} x_B}{\sqrt{1 - \beta^2}}$, 得

$$\Delta t' = t'_B - t'_A = \frac{(t_B - t_A) + \frac{v}{c^2} (x_A - x_B)}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{v}{c^2} L_0 / \frac{L_0}{L},$$

即有

$$\Delta t' = \sqrt{1 - \left(\frac{L_0}{L}\right)^2} \frac{L}{c}.$$

20.

解: $m_0 c^2 = 0.51 \text{ MeV} \quad E_k = 1.3 \text{ MeV}$

$$m c^2 = m_0 c^2 + E_k = 1.81 \text{ MeV} \quad m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$v = 2.88 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \quad t = \frac{l}{v} = \frac{8.4}{2.88 \times 10^8} = 2.92 \times 10^{-8} \text{ s}$$

$$l' = l \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 2.35 \text{ m}$$